

GF(27) in GALG und FFGFT:

Warum $G(3)$ kein GF(27) enthält und $G(6)$ schon

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

1. September 2026

Inhaltsverzeichnis

GF(27) in GALG und FFGFT	2
.1 Hintergrund und Notation	1
.2 Anlass und Ausgangslage	2
.3 Satz A: $G(3)$ enthält kein $GF(27)$	2
Strukturformel von $G(3)$	2
Eigenwertstruktur	2
Konsistenz mit Dougs Befunden	2
.4 Satz B: $G(6)$ enthält Elemente der Ordnung 26	3
Strukturformel von $G(6)$	3
Konstruktion via irreduzibles Polynom	3
Einbettung in $G(6)$ als GALG-Element	3
Minimalbeispiel: 5 Blades, direkt in GALG prüfbar	3
Häufigkeit in $G(6)$	3
.5 Satz C: $GF(27)$ als Ordnungsstruktur, nicht als Teilkörper	4
Teilkörper-Kriterium	4
Verbindung zu Dok. 330/338	4
.6 Konsequenzen für FFGFT und GALG	4
Anhang: Für den Leser ohne Algebra-Hintergrund	5

$\text{GF}(27)$ in GALG und FFGFT

Zusammenfassung

Doug Matzke berichtet in seiner IPI-Mail vom 1. September 2026, dass eine systematische Suche in GALG $G(3)$ (6561 Versuche) kein Element der Ordnung 26 findet. Dieses Dokument erklärt algebraisch warum, zeigt wo in $G(6)$ solche Elemente existieren, und zieht die Konsequenzen für die FFGFT-Massenschicht.

Drei Sätze: **(A)** $G(3) \cong M_2(\text{GF}(9))^2$: Ordnung 26 ist in $G(3)$ algebraisch unmöglich — kein Suchfehler, sondern zwingend. **(B)** $G(6) \cong M_8(\text{GF}(9))$: Elemente der Ordnung 26 existieren; ein 5-Blade-Beispiel ist direkt in GALG nachprüfbar. **(C)** $\text{GF}(27)$ ist in $G(6)$ als Ordnungsstruktur präsent, nicht als Teilkörper (da $3 \nmid 8$) — exakt die FFGFT-Aussage aus Dok. 338.

Konsequenz: $1/\alpha = 3700/27$ lebt auf der $G(3)/\text{GF}(9)$ -Ebene; die Leptonen-Massenschicht $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ braucht $G(6)$ mit Ordnung-26-Elementen. Prüfskript: `pruef_341_gf27_in_galg.py` (alle Assertions **[B]**).

.1 Hintergrund und Notation

Dieser Abschnitt führt die nötigen algebraischen Grundbegriffe ein. Für Spezialisten überspringbar.

Statuszeichen

Dieses Dokument verwendet die im FFGFT-Korpus üblichen Statusmarkierungen:

- **[K]** — *Konfirmiert*: algebraisch oder numerisch vollständig bewiesen, alle Assertions im Prüfskript bestanden.
- **[B]** — *Belegt*: numerisch gesichert durch Stichproben oder explizite Konstruktion; analytischer Beweis vorhanden oder trivial.
- **[S]** — *Spekulativ*: Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Galois-Körper $\text{GF}(p^n)$

Ein *Galois-Körper* $\text{GF}(p^n)$ ist der eindeutige endliche Körper mit p^n Elementen, wobei p prim (die *Charakteristik*) und $n \geq 1$. Seine multiplikative Gruppe $\text{GF}(p^n)^* = \text{GF}(p^n) \setminus \{0\}$ ist zyklisch der Ordnung $p^n - 1$.

- $\text{GF}(3)$: die ganzen Zahlen $\{0, 1, 2\}$ modulo 3. Gruppenordnung 2.
- $\text{GF}(9) = \text{GF}(3^2)$: Elemente $a + bi$ mit $a, b \in \{0, 1, 2\}$ und $i^2 = -1 \equiv 2$. Gruppenordnung 8. Das ist Matzkes Z3C.
- $\text{GF}(27) = \text{GF}(3^3)$: 27 Elemente, Gruppenordnung $26 = 2 \cdot 13$.
- $\text{GF}(81) = \text{GF}(3^4)$: 81 Elemente, Gruppenordnung $80 = 2^4 \cdot 5$.

Die *Ordnung* eines Elements x ist das kleinste positive k mit $x^k = 1$. Jede Elementordnung teilt die Gruppenordnung (Lagrange).

Clifford-Algebra $\text{Cl}(n)$ und GALG $\text{G}(n)$

Die Clifford-Algebra $\text{Cl}(n)$ wird erzeugt von n Basisvektoren $e_1, \dots, e_n$ mit $e_i^2 = +1$ (Hyperbits) und $e_i e_j = -e_j e_i$ für $i \neq j$. Ein *Blade* des Grades r ist ein Produkt $e_{i_1} \dots e_{i_r}$; alle 2^n Blades bilden eine Basis. GALG $\text{G}(n)$ ist $\text{Cl}(n)$ über $\text{GF}(9) = \text{Z3C}$ (jedes Blade trägt einen Z3C-Koeffizienten). Als Matrixalgebra: $\text{Cl}(3) \cong M_2(\text{GF}(9))^2$ und $\text{Cl}(6) \cong M_8(\text{GF}(9))$.

Warum $\text{GF}(27)$ und Ordnung 26?

Das Leptonen-Massenverhältnis $(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = 8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$ enthält $27 = |\text{GF}(27)|$ (Dok. 338). Die Gruppe $\text{GF}(27)^*$ hat Ordnung $26 = 2 \cdot 13$. Ein Element der Ordnung 26 in einer Algebra erzeugt eine Kopie von $\text{GF}(27)^*$. Dougs Suche nach Ordnung-26-Elementen ist deshalb ein direkter Test ob $\text{GF}(27)$ -Struktur in $\text{G}(3)$ vorhanden ist.

Companion-Matrix

Die Companion-Matrix eines normierten Polynoms $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ ist die $n \times n$ -Matrix mit Einsen auf der Subdiagonale und den Koeffizienten $-a_0, \dots, -a_{n-1}$ in der letzten Spalte. Ihr charakteristisches Polynom ist $f(x)$; ihre Ordnung in GL_n ist die multiplikative Ordnung der Wurzeln von f .

.2 Anlass und Ausgangslage

Doug Matzke (IPI, 1. Sept. 2026) findet in GALG $G(3)$ folgende Strukturen: $GF(9)$ im Generator $(a + ja)^8 = 1$; $GF(81)$ in $G(3)$ mit $(1 + a + b + c + (a \wedge b))^{80} = 1$; Ordnungen $\{2, 3, 4, 8, 16, 32, 40, 80\}$ — alle teilen $80 = |GF(81)^*|$, konsistent mit $Cl(3) \cong M_2(GF(9))^2$ wo Eigenwerte in $GF(81)$ liegen.

Eine explizite Suche nach Ordnung 26 (die $GF(27)^*$ -Struktur signalisieren würde):

`gasolve([a,b,c], is_root26): Attempted 6561 with 0 found.`

$6561 = 3^8$ Versuche — auf dieser Tiefe vollständig.

Das ist kein Suchfehler. Es ist ein algebraisches Theorem: Ordnung 26 erfordert den Primfaktor 13, und 13 taucht in $80 = |GF(81)^*|$ nicht auf. Die folgenden Abschnitte beweisen das präzise und zeigen wo $GF(27)$ -Struktur tatsächlich existiert — in $G(6)$, nicht in $G(3)$.

.3 Satz A: $G(3)$ enthält kein $GF(27)$

Strukturformel von $G(3)$

GALG $G(n) = Cl(n)$ über dem symmetrischen Z3C = $GF(9) = GF(3)[i]$, wobei $i^2 = -1$, Charakteristik 3. Für ungerades $n = 3$:

$$G(3) = Cl(3) \cong M_2(GF(9)) \oplus M_2(GF(9)) \quad (1)$$

Jede irreduzible Darstellung ist 2-dimensional über $GF(9)$.

Eigenwertstruktur

Die Eigenwerte einer 2×2 -Matrix über $GF(9)$ liegen im algebraischen Abschluss — im kleinstmöglichen Erweiterungskörper $GF(9^2) = GF(81)$.

$$|GF(81)^*| = 80 = 2^4 \cdot 5 \quad (2)$$

Die Zahl 13 teilt 80 nicht. Daher:

- Kein Element von $M_2(GF(9))$ hat eine Ordnung, die durch 13 teilbar ist.
- Ordnung 26 setzt $13 \mid \text{ord}(X)$ voraus — in $G(3)$ unmöglich.
- Dougs Suchraum $\{a, b, c\}$ spannt $G(3)$ auf — der Befund 0/6561 ist algebraisch zwingend **[B]**.

Konsistenz mit Dougs Befunden

Tabelle 1: Ordnungen in GALG $G(3)$ und ihre Galois-Herkunft

Ordnung	Herkunft	Teiler von
2	$ GF(3)^* $	80
4	$\varphi(5) = 4$	80
5	min. Primteiler $ GF(81)^* $	80
8	$ GF(9)^* $	80
16, 20, 40, 80	Untergruppen von $GF(81)^*$	80
3	unipotent (char. 3)	—
26	$ GF(27)^* $, bräuchte Faktor 13	nicht 80

Eine numerische Stichprobe über 3000 zufällige $Cl(3)$ -Elemente bestätigt: keine Ordnung ist durch 13 teilbar **[B]**.

.4 Satz B: $G(6)$ enthält Elemente der Ordnung 26

Strukturformel von $G(6)$

$$G(6) = \text{Cl}(6) \cong M_8(\text{GF}(9)) \quad (3)$$

Irreduzible Darstellungen sind 8-dimensional über $\text{GF}(9)$.

Konstruktion via irreduzibles Polynom

Das Polynom $f(x) = x^3 + 2x + 1$ über $\text{GF}(3)$ (äquivalent zu $x^3 - x + 1$) hat keine Nullstelle in $\text{GF}(3)$ und ist daher irreduzibel. Da $\gcd(3, 2) = 1$, bleibt f irreduzibel über $\text{GF}(9)$; seine Wurzeln liegen in $\text{GF}(27) \setminus \text{GF}(3)$. Die Companion-Matrix

$$C_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\text{GF}(3)) \quad (4)$$

hat Ordnung 26 in $\text{GL}_3(\text{GF}(3))$ (f ist primitiv) [B].

Einbettung in $G(6)$ als GALG-Element

Das 8×8 -Element $X = C_f \oplus C_f \oplus (-I_2)$ hat:

- $X^{26} = 1$, $X^{13} \neq 1$, $X^2 \neq 1$ — Ordnung exakt 26 [B]
- Blade-Zerlegung über 38 Z3C-Blades aus $\{e_1, \dots, e_6\}$

Minimalbeispiel: 5 Blades, direkt in GALG prüfbar

Eine systematische Suche zeigt: Elemente der Ordnung 26 brauchen mindestens 5 Blades; bei 4 Blades gibt es keine. Das folgende 5-Blade-Element ist direkt in Dougs GALG-Tool nachprüfbar:

$$X = -(1+i)(e_1e_2) + (1+i)(e_1e_2e_3e_6) + (1-i)(e_1e_2e_5e_6) + (1+i)(e_1e_4e_5e_6) - (e_1e_2e_3e_4e_6) \quad (5)$$

GALG-Syntax:

```
X = -(1+1j)*(e1^e2) + (1+1j)*(e1^e2^e3^e6)
+ (1-1j)*(e1^e2^e5^e6) + (1+1j)*(e1^e4^e5^e6)
- (e1^e2^e3^e4^e6)
X**26 = 1 # True
X**13 = 1 # False
```

[B] (pruef_341, alle Assertions bestanden)

Häufigkeit in $G(6)$

Tabelle 2: Anteil der Elemente mit $13 \mid \text{ord}(X)$ in $G(6)$ nach Blade-Support

Support (Anzahl Blades)	Treffer / Invertierbare	Anteil
≤ 4	0 / ~450	0 %
5	selten	< 1 %
6	85 / 478	17,8 %
10	190 / 511	37,2 %

Ordnung-26-Elemente sind in $G(6)$ häufig — Dougs Suche in $G(3)$ ($\text{span}\{a, b, c\}$) konnte sie aus zwei Gründen nicht finden: algebraisch (Satz A) und weil $G(3) \subsetneq G(6)$.

.5 Satz C: $GF(27)$ als Ordnungsstruktur, nicht als Teilkörper

Teilkörper-Kriterium

Eine unitale Einbettung $GF(27) \hookrightarrow M_n(GF(9))$ macht $GF(9)^n$ zu einem $GF(27) \otimes GF(9) = GF(729)$ -Vektorraum. Da $[GF(729) : GF(9)] = 3$, muss $3 \mid n$.

Tabelle 3: $GF(27)$ als Teilkörper in $M_n(GF(9))$

n	$3 \mid n$	Teilkörper möglich?
2	nein	nein ($G(3)$)
8	nein	nein ($G(6)$)
3	ja	ja
6	ja	ja
9	ja	ja

Für $G(6)$ mit $n = 8$: kein $GF(27)$ -Teilkörper. Aber das Minimalpolynom von X zerfällt:

$$\chi_X(x) = (x^3 + 2x + 1)^2 \cdot (x + 1)^2 \in GF(3)[x] \quad (6)$$

Zwei kubische Faktoren — Eigenwerte in $GF(27)$ — und ein linearer Faktor aus $GF(3)$. $GF(27)$ taucht also als Zerlegungskörper auf, nicht als Teilalgebra.

Verbindung zu Dok. 330/338

Das ist exakt die FFGFT-Aussage aus Dok. 330 und 338:

$$GF(9) \not\subset GF(27) \quad (\text{da } \gcd(2, 3) = 1) \quad (7)$$

Beide Körper sitzen parallel in $GF(3^6) = GF(729)$, nicht in einem Turm. Die Massenverhältnis-Identität $(m_\mu/m_e)^2 = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)|$ verwendet beide Körper *parallel* — konsistent mit Satz C.

.6 Konsequenzen für FFGFT und GALG

Tabelle 4: $GF(27)$ -Struktur in GALG und FFGFT

Ebene	GALG	FFGFT	Status
α	$G(3)/GF(9)$	$1/\alpha = 3700/27$, kürzt sich	[B]
Leptonenmassen	$G(6)$, Ord. 26 nötig	$(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = 8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$	[K]
$GF(27)$ Teilkörper	fehlt in $G(3)$, $G(6)$	parallel in $GF(729)$	[B]

Die Feinstrukturkonstante $1/\alpha = 3700/27$ lebt auf der $GF(9)$ -/ $G(3)$ -Ebene: $|GF(27)| = 27$ kürzt sich in der Ableitung heraus. Dougs Aussage "I'm not working on mass" und sein Suchergebnis 0/6561 sind beide konsistent mit dieser Schichtung:

- $G(3)$: $GF(9)$, $GF(81)$, α -Struktur — Dougs Arbeitsebene **[B]**
- $G(6)$: Ordnung-26-Elemente, Leptonen-Massenschicht — FFGFT-Ebene **[K]**

Anhang: Für den Leser ohne Algebra-Hintergrund

Dieser Anhang erklärt die Kernideen in Alltagssprache, ohne Vorkenntnisse vorauszusetzen.

Was ist ein endlicher Körper?

Ein Körper ist eine Zahlenmenge in der man addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann (außer durch Null). Die vertrauten Beispiele sind die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ und die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$.

Ein *endlicher* Körper hat nur endlich viele Elemente. Das klingt seltsam, funktioniert aber: man rechnet "modulo" einer Primzahl p , d.h. man wirft alle Vielfachen von p weg. Beispiel $\text{GF}(3)$: die Zahlen $\{0, 1, 2\}$ mit der Regel $1 + 2 = 0$ (statt 3), $2 + 2 = 1$ (statt 4), usw.

Was bedeutet $\text{GF}(p^n)$ und $\text{GF}(p^n)^*$?

$\text{GF}(p^n)$ ist der eindeutige endliche Körper mit genau p^n Elementen.

- $\text{GF}(3)$: 3 Elemente $\{0, 1, 2\}$
- $\text{GF}(9)$: 9 Elemente (Matzkes Z3C — Paare (a, b) mit $a, b \in \{0, 1, 2\}$ und einer imaginären Einheit i mit $i^2 = -1$)
- $\text{GF}(27)$: 27 Elemente
- $\text{GF}(81)$: 81 Elemente

Der Stern $\text{GF}(p^n)^*$ bezeichnet die Menge aller Elemente *außer der Null*. Das ist wie bei den ganzen Zahlen: $\mathbb{Z}$ enthält alle ganzen Zahlen, $\mathbb{Z}^* = \{\dots, -2, -1, +1, +2, \dots\}$ enthält alle außer der Null. In einem endlichen Körper $\text{GF}(p^n)$ hat $\text{GF}(p^n)^*$ genau $p^n - 1$ Elemente:

$$|\text{GF}(27)| = 27 \quad |\text{GF}(27)^*| = 26$$

Was ist eine Gruppenordnung und warum teilt sie alles?

In $\text{GF}(p^n)^*$ gibt es immer ein Element g (einen "Generator") so dass $g, g^2, g^3, \dots, g^{p^n-1} = 1$ alle $p^n - 1$ Elemente der Gruppe durchläuft (zyklische Gruppe). Die *Ordnung* eines Elements x ist das kleinste k mit $x^k = 1$.

Der Satz von Lagrange sagt: die Ordnung jedes Elements *teilt* die Gruppenordnung $p^n - 1$. Das ist wie bei einem Uhrzeiger: ein Zeiger der alle 4 Stunden zurückkehrt kann nicht auf einer 6-Stunden-Uhr enden (4 teilt 6 nicht).

Konkret:

- $\text{GF}(81)^*$ hat Ordnung $80 = 2^4 \cdot 5$. Die Primteiler sind 2 und 5. Kein Element kann Ordnung 26 haben, denn $26 = 2 \cdot 13$, und 13 teilt 80 nicht.
- $\text{GF}(27)^*$ hat Ordnung $26 = 2 \cdot 13$. Hier gibt es Elemente der Ordnung 13 und 26.

Warum taucht $\text{GF}(27)$ in den Leptonenmassen auf?

Das Massenverhältnis $(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = 8^2 \cdot 25 \cdot 27$. Die Zahl 27 ist $|\text{GF}(27)|$ — die Gesamtgröße des Körpers (mit Null). Die Zahl 8 ist $|\text{GF}(9)^*|$ — die Gruppenordnung von $\text{GF}(9)$. Diese Zahlen tauchen auf weil die FFGFT-Wicklungszahlen (die Torusmoden) algebraisch mit diesen Körpern zusammenhängen — die Galois-Struktur klassifiziert welche Schwingungsmoden auf dem T^4 -Torus auftreten können.

Warum findet Doug kein $\text{GF}(27)$ in $G(3)$?

$\text{GALG } G(3)$ ist eine Algebra über $\text{GF}(9)$ mit 2×2 -Matrizen. Die Eigenwerte solcher Matrizen liegen in $\text{GF}(81)$. $\text{GF}(81)^*$ hat Ordnung 80 — und 13 teilt 80 nicht. Deshalb kann kein Element von $G(3)$ die Ordnung 26 haben. $\text{GF}(27)^*$ hätte Ordnung 26 — es gibt schlicht keinen Platz für es in $G(3)$.

In $G(6)$ mit 8×8 -Matrizen ist der Spielraum größer: die möglichen Ordnungen sind Teiler von $|\text{GL}_8(\text{GF}(9))|$, und 26 ist dabei vertreten. Ein konkretes Beispiel mit nur 5 Blades ist in §.4 angegeben und direkt in GALG prüfbar.

Prüfskript

`pruef_341_gf27_in_galg.py` — alle drei Sätze numerisch verifiziert ($\text{Cl}(6)$ über $\text{GF}(9)$ als 8×8 -Matrizen; exakte Ordnungsbestimmung; Blade-Zerlegung mit Z3C-Koeffizienten; 3000er und 600er Stichproben). Alle Assertions bestanden **[B]**.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Alle algebraischen Rechnungen wurden durch Python-Prüfskripte mit exakter Arithmetik über $\text{GF}(9)$ als 8×8 -Matrixdarstellungen verifiziert. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] D. Matzke, *IPI-Mail: GF(27) in GALG*, 1. September 2026 (persönliche Korrespondenz).
- [2] J. Pascher, *Dok. 330: GF(9)-FFGFT-Brücke*, FFGFT-Korpus.
- [3] J. Pascher, *Dok. 338: Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung*, FFGFT-Korpus, 28. August 2026.
- [4] J. Pascher, *pruef_341_gf27_in_galg.py*, FFGFT-Korpus, 1. September 2026.
- [5] D. Matzke, *$G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ and GALG framework*, IPI Letters 2022ff.